

Kulka spadająca na wietrze

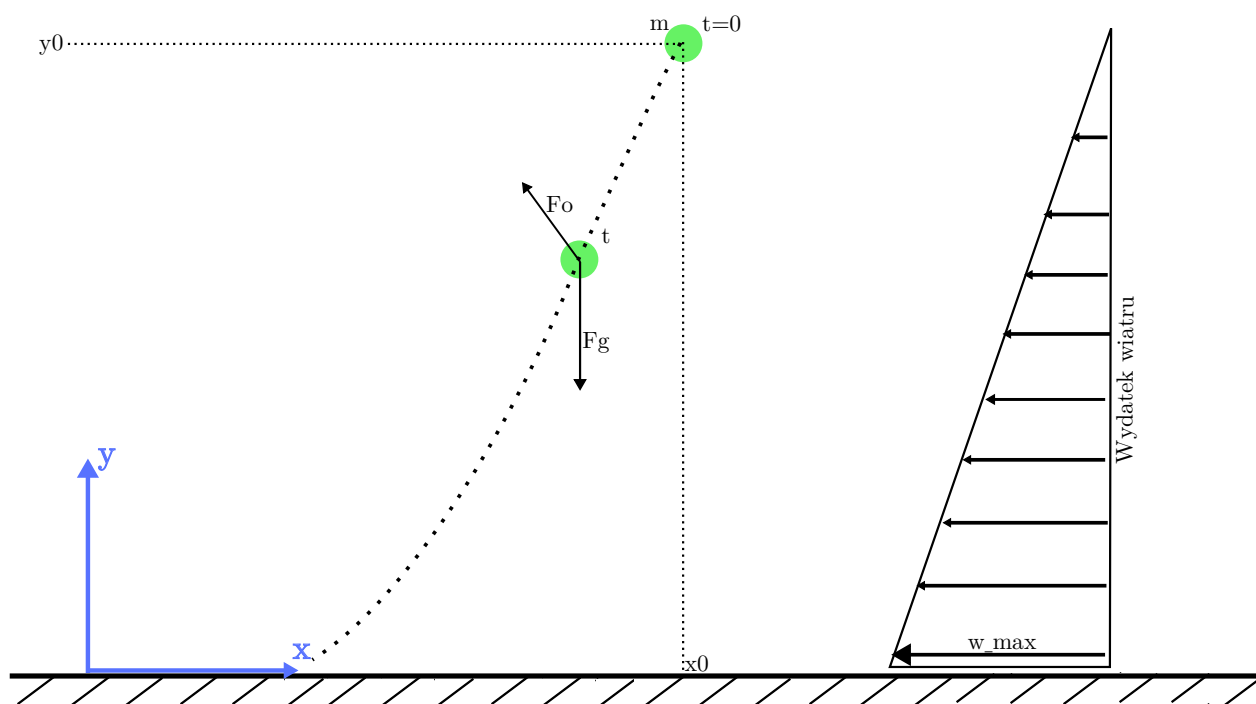
Wstęp do Metod Numerycznych - Podsumowanie projektu, Zadanie 13

Andrzej Kalinowski

27 maja 2026

1 Wprowadzenie

Zadanie polega na obliczeniach numerycznych ruchu kulki spadającej z uwzględnieniem oporu powietrza oraz zadanego wydatku podmuchu powietrza.



Rysunek 1: Schemat zadania.

2 Notacja i oznaczenia

- m — masa kulki kg

- $\vec{r}(t)$ — położenie kulki w funkcji czasu s
- $x(t), y(t)$ — składowe położenia kulki w funkcji czasu m
- y_0, x_0 — warunki początkowe położenia kulki m
- $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t)$ — prędkość kulki m/s
- $\vec{a}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$ — przyspieszenie kulki m/s²
- $\vec{F}_w(t)$ — siła wypadkowa działająca na kulkę N
- $\vec{F}_g$ — siła grawitacji N
- $\vec{F}_o$ — siła oporu powietrza N
- $\vec{w}(t)$ — wektor prędkości wiatru m/s
- $\vec{v}_p(t)$ — prędkość względna kulki względem powietrza m/s
- w_{max} — maksymalna prędkość wiatru m/s
- g — przyspieszenie ziemskie m/s²
- ρ — gęstość powietrza kg/m³
- S — pole przekroju poprzecznego m²
- C — współczynnik oporu aerodynamicznego

3 Wyprowadzenie równań ruchu

Równania ruchu zostały wyprowadzone przy użyciu drugiej zasady dynamiki $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$ oraz wzoru na siłę oporu powietrza $F_o = \frac{\rho v^2}{2} SC$.

$$\vec{F}_g(t) = \begin{bmatrix} 0 & -mg & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Pomocniczo wprowadzamy $k = \frac{1}{2}\rho SC$. Otrzymujemy wektor siły oporu powietrza:

$$\vec{F}_0(t) = \frac{1}{2}k\vec{v}_p|\vec{v}_p| \quad (2)$$

$$\vec{F}_0(t) = \begin{bmatrix} k|\vec{v}_p|v_{px} & k|\vec{v}_p|v_{py} & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Siła wypadkowa:

$$\vec{F}_w(t) = \vec{F}_g(t) + \vec{F}_0(t) = \begin{bmatrix} k|\vec{v}_p|v_{px} & k|\vec{v}_p|v_{py} - mg & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Prędkość wiatru - prosta opisująca liniową zmianę prędkości wiatru od wysokości:

$$\vec{w}(t) = \begin{bmatrix} \frac{w_{max}}{y_0}y(t) - w_{max} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Prędkość względna kulki względem powietrza:

$$\vec{v}_p(t) = \vec{v}(t) + \vec{w}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) + \left(\frac{w_{max}}{y_0} y(t) - w_{max} \right) & \dot{y}(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$|\vec{v}_p(t)| = \sqrt{\left(\dot{x}(t) + \frac{w_{max}}{y_0} y(t) - w_{max} \right)^2 + \dot{y}(t)^2} \quad (7)$$

Przyspieszenie kulki:

$$\vec{a}(t) = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t) & \ddot{y}(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{F}_w(t)}{m} = \begin{bmatrix} \frac{k|\vec{v}_p|v_{px}}{m} & \frac{k|\vec{v}_p|v_{py} - mg}{m} & 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Zatem, z równań (??) i (??) otrzymujemy układ równań różniczkowych:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|v_{px}}{m}, \\ \ddot{y}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|v_{py} - mg}{m}. \end{cases} \quad (10)$$

Po podstawieniu odpowiednich zależności, otrzymujemy ostateczny układ równań różniczkowych:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|(\dot{x}(t) + \frac{w_{max}}{y_0} y(t) - w_{max})}{m}, \\ \ddot{y}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|\dot{y}(t) - mg}{m}. \end{cases} \quad (11)$$

4 Metoda rozwiązania

Do rozwiązania układu użyto metody Rungego-Kutty 4 rzędu (RK4), zaimplementowany w C. Aby takie rozwiązanie było możliwe układ sprowadzono do postaci układu równań różniczkowych pierwszego rzędu.

$$\begin{cases} z_1 = x(t) \\ z_2 = \dot{x}(t) \\ z_3 = y(t) \\ z_4 = \dot{y}(t) \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = \frac{k|\vec{v}_p|(z_2 + \frac{w_{max}}{y_0} z_3 - w_{max})}{m} \\ \dot{z}_3 = z_4 \\ \dot{z}_4 = \frac{k|\vec{v}_p|z_4 - mg}{m} \end{cases} \quad (13)$$

Taki układ można rozwiązać wektorową metodą RK4.

5 Parametry obliczeń

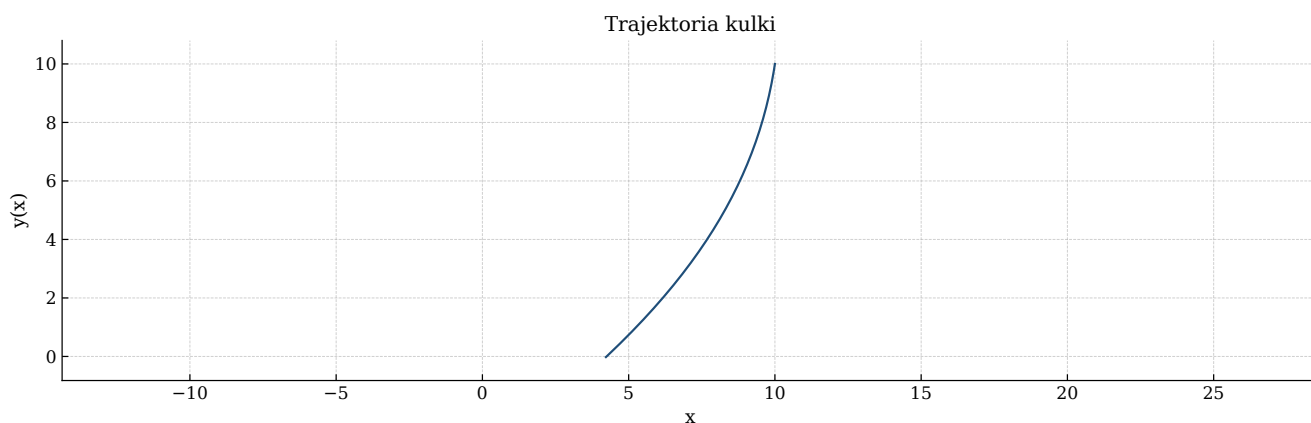
Do wykonania obliczeń użyto następujących parametrów:

Parametr	Symbol	Wartość
Masa	m	0.1 kg
Promień kulki	R	0.1 m
Maksymalna prędkość wiatru	w_{max}	25 m/s
Wysokosc początkowa	y_0	10 m
Położenie początkowe w osi x	x_0	10 m
Prędkość początkowa w osi x	vx_0	10 m/s
Prędkość początkowa w osi y	vy_0	0 m/s
Przyspieszenie ziemskie	g	9.81 m/s ²
Gęstość powietrza	ρ	1.225 kg/m ³
Współczynnik oporu	C	0.3
Krok całkowania	dt	0.001 s

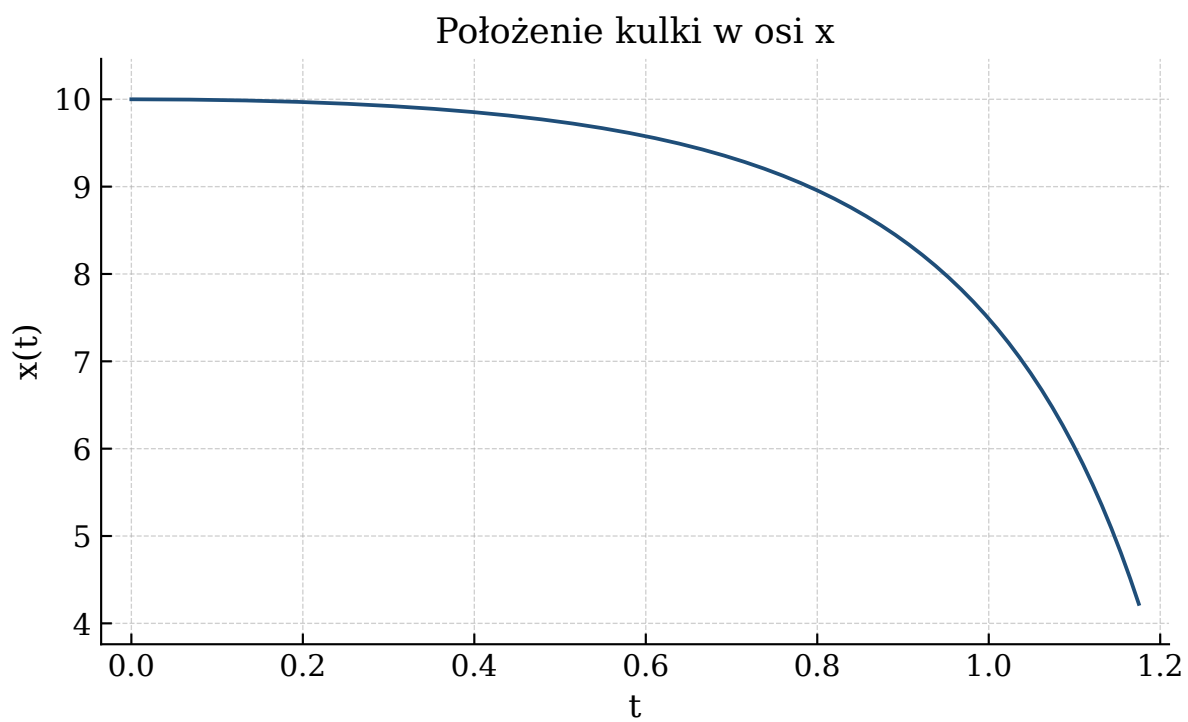
Tablica 1: Parametry użyte w symulacji.

6 Wyniki

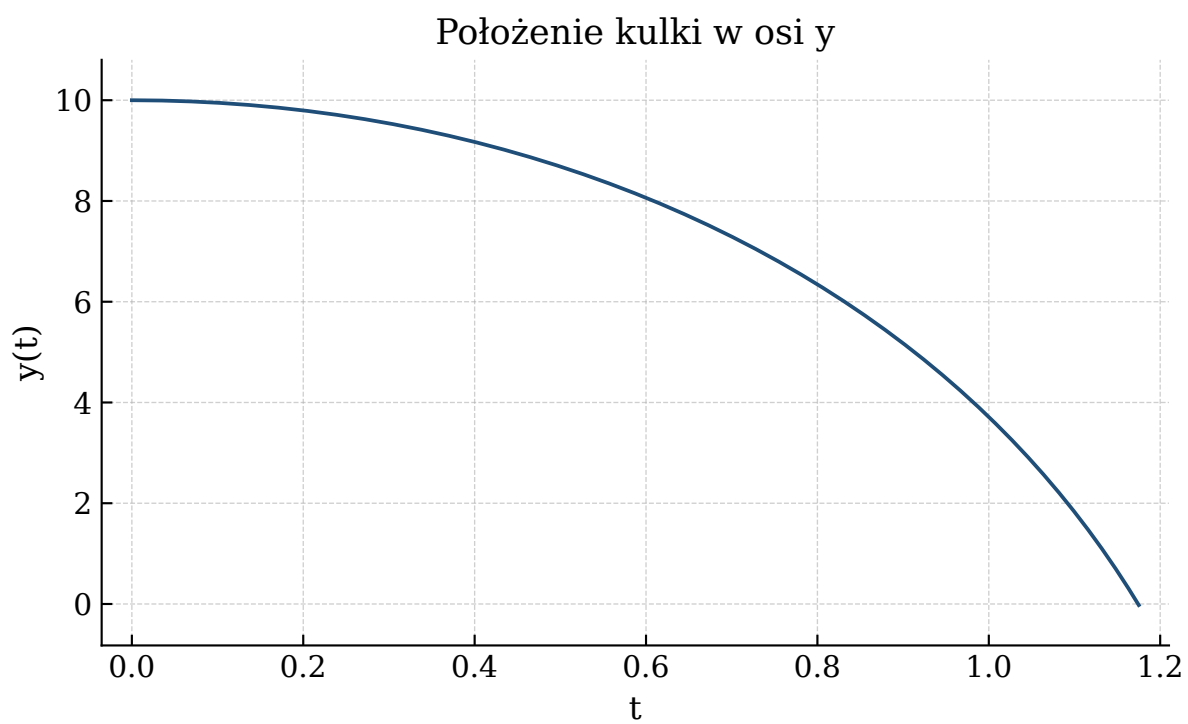
Wynki obliczeń zostały przedstawiłone na wykresach, które zostały wygenerowane przy użyciu skryptu w Pythonie. Przy zadanych parametrach kulka spadnie na ziemię po około 1.176 s.



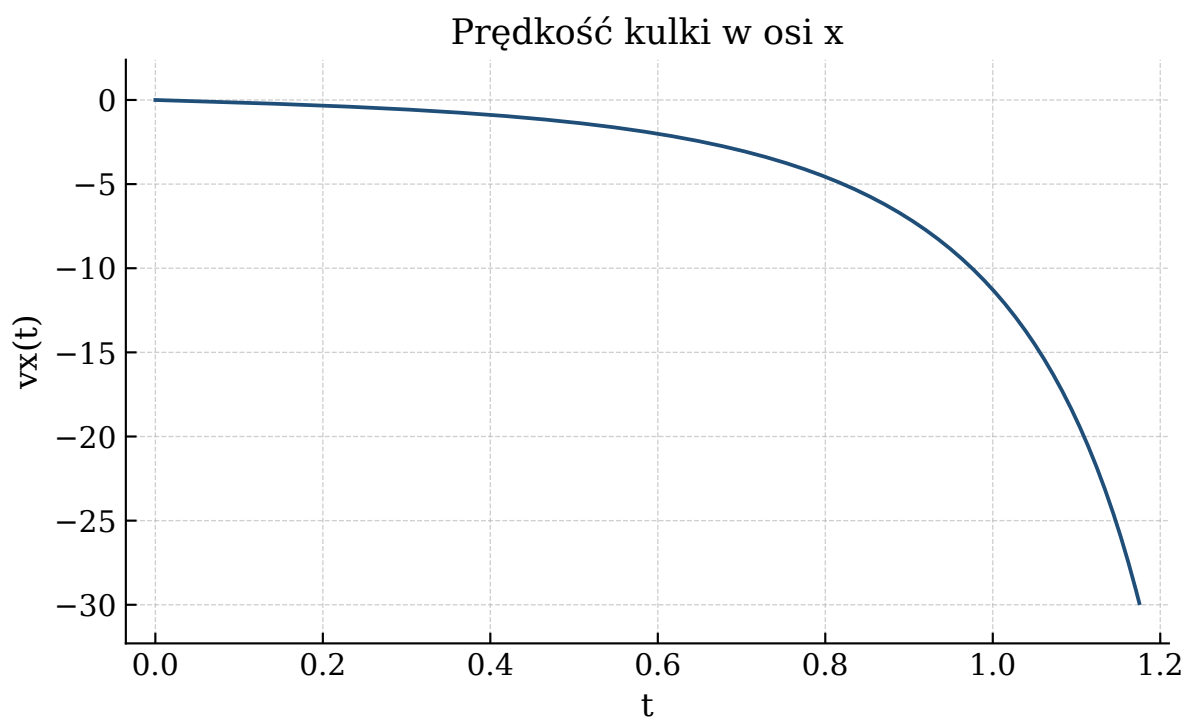
Rysunek 2: Tor ruchu kulki.



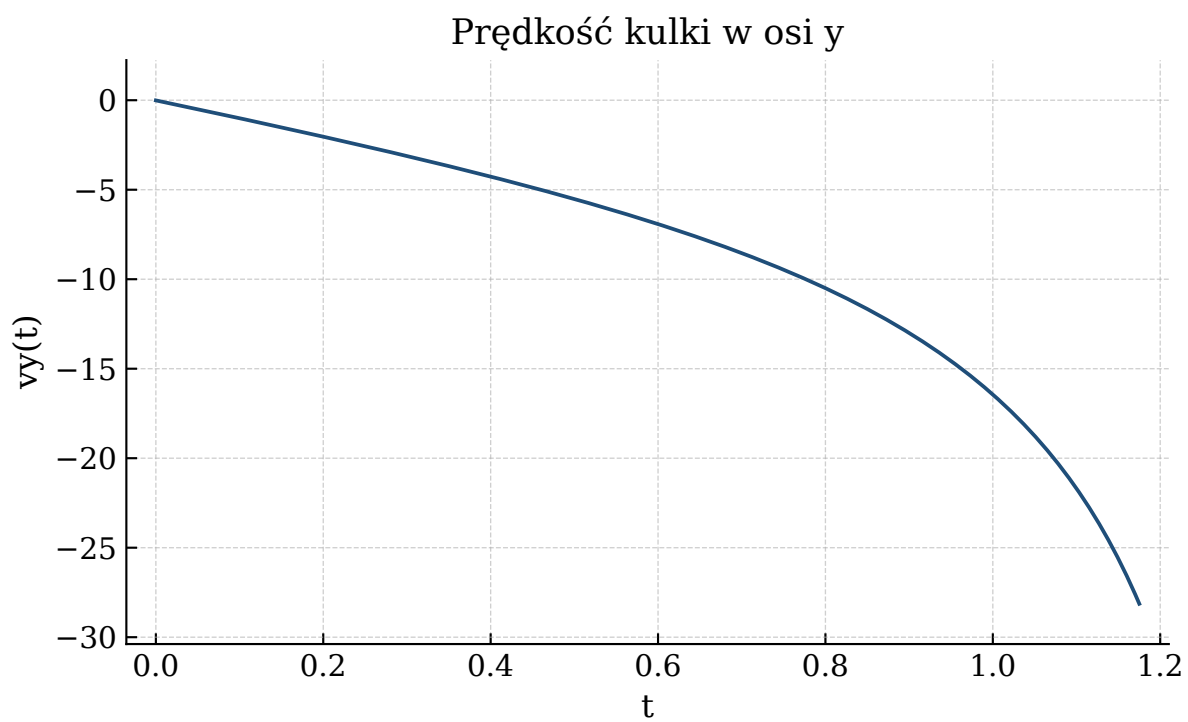
Rysunek 3: Położenie kulki w osi x.



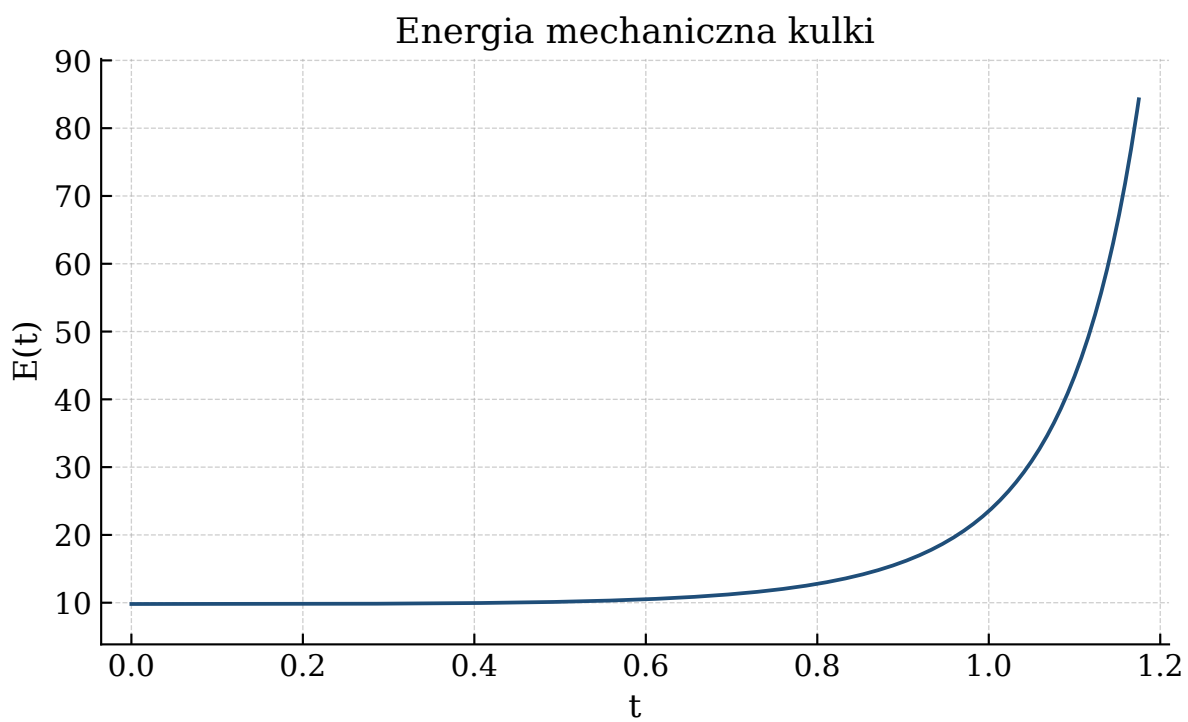
Rysunek 4: Położenie kulki w osi y.



Rysunek 5: Prędkość kulki w osi x.



Rysunek 6: Prędkość kulki w osi y.



Rysunek 7: Energia mechaniczna kulki.

7 Wnioski